Dérivabilité, convexité des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Dans tout ce cours, I désigne un intervalle non vide et non réduit à un point. Cela revient à dire que son intérieur est non vide, donc qu'il existe $(b,c) \in I^2$ tels que $b < c$ et $]b,c[\subset I$. a désigne un réel appartenant à I. f désigne une fonction de I à valeurs dans $\mathbb{R}$. On généralise les résultats relatifs à la dérivabilité lorsque f est à valeurs dans $\mathbb{C}$ en partie 5.

1 Fonctions dérivables, fonction dérivée

1.1 Dérivabilité locale

Définition 1 *On appelle taux d'accroissement de f en a l'application*

$$\begin{aligned} \tau_a(f) : I\backslash\{a\} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \end{aligned}$$

Définition 2 *On dit que la fonction f est dérivable en $a \in I$ si la fonction $\tau_a(f)$*

$$\begin{aligned} \tau_a(f) : I\backslash\{a\} &\to \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \end{aligned}$$

admet une limite finie en a.

Notation
Quand cette limite existe, elle est unique, on la note $f'(a)$ et on dit que c'est le nombre dérivé de f en a.

Théorème 1 (Développement limité d'ordre 1 en a) *La fonction f est dérivable en a si et seulement s'il existe un scalaire α et une fonction ε définie dans un voisinage V de 0 et de limite nulle en 0 tels que*

$$\forall h \in V, f(a+h) = f(a) + \alpha h + h\varepsilon(h)$$

auquel cas $\alpha = f'(a)$.

☞ **Remarque**
Cette formulation permet d'éviter de se tracasser avec des dénominateurs nuls.

Démonstration. Soit h un réel non nul tel que $a+h$ appartient à I et α un scalaire, alors

$$f(a+h) = f(a) + \tau_a(a+h)h = f(a) + \alpha h + h(\tau_a(a+h) - \alpha)$$

Si f est dérivable en a, on choisit $\alpha = f'(a)$ et on introduit $\varepsilon : h \to \tau_a(a+h) - f'(a)$ si $h \neq 0$ et 0 sinon. Alors cette fonction est définie sur un voisinage de 0 et continue en 0 puisqu'on a l'a prolongée en 0 en continuité. Réciproquement, si l'on dispose d'un tel scalaire et d'une telle fonction ε, alors pour tout x différent de a au voisinage de a,

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \alpha + \varepsilon(x-a)$$

Donc le taux d'accroissement de f en a tend vers α quand x tend vers a, donc f est dérivable en a et $f'(a) = \alpha$.

Exemple 1 *Prenons $f : x \mapsto \sqrt{1+x}$ en 0. Alors*

$$\forall x \in]-1,1[, \quad \sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x + x\varepsilon(x)$$

où $\varepsilon(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1} - \frac{1}{2} \xrightarrow[x\to 0]{} 0$

De la définition du nombre dérivé on déduit le résultat suivant.

Propriété 1 *Si f est dérivable en $a \in \mathrm{I}$, elle est alors continue en ce point.*

Démonstration. D'après la forme du développement limité, on dispose de ε défine au voisinage de 0 telle que

$$\forall h \in \mathrm{V}, f(a+h) = f(a) + \alpha h + h\varepsilon(h)$$

En faisant tendre h vers 0, on obtient directement que $f(a+h)$ tend vers $f(a)$, donc que f est continue en a.

⚠ **Attention**
La réciproque de ce résultat est fausse comme le montre l'exemple de la fonction $x \mapsto |x|$ au voisinage de 0.

Définition 3 *Si* D *est l'ensemble des points $x \in \mathrm{I}$ où $f : \mathrm{I} \to \mathbb{R}$ est dérivable, on définit alors la fonction dérivée de f sur* D *par $x \mapsto f'(x)$.*

Cet ensemble D peut être vide et dans ce cas la fonction dérivée n'est définie en aucun point. C'est le cas par exemple pour la fonction caractéristique de $\mathbb{Q}$ qui est discontinue en tout point de $\mathbb{R}$ et en conséquence n'est dérivable nulle part.

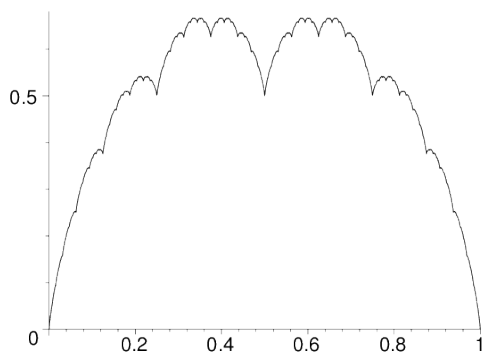
☞ **Remarque**
On peut construire des fonctions continues, nulle part dérivables. Pour construire une telle fonction, on désigne par φ la fonction 2-périodique sur $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in [-1,1], \varphi(x) = |x|$$

À l'aide d'outils sur les séries, on peut définir la fonction de Van der Waerden par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n \varphi(4^n x)$$

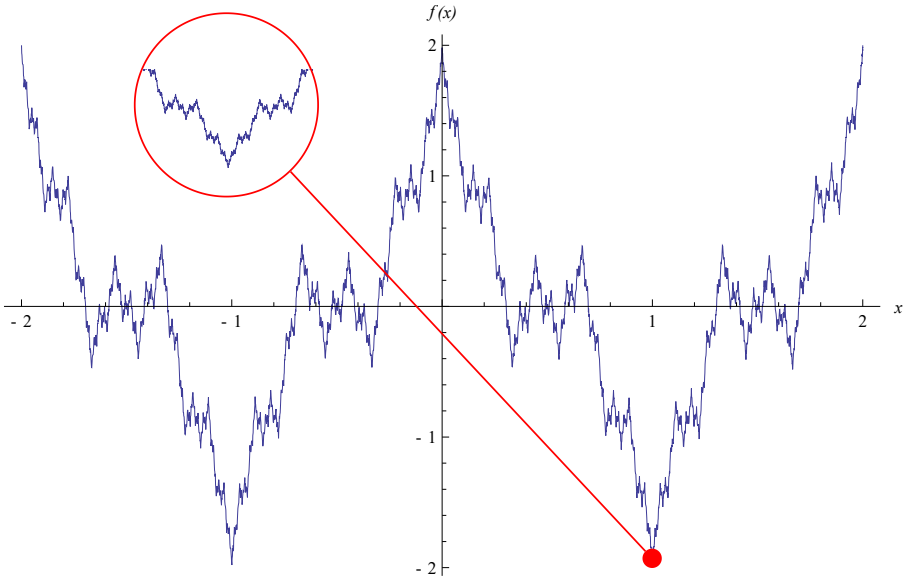
Avec des outils de deuxième année, on peut démontrer que cette fonction f est continue et nulle part dérivable.



Un autre exemple de telle fonction est donné par la fonction de Weierstrass définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos(p^n x)}{2^n}$$

où $p \geq 6$ est un entier pair.



☞ **Remarque**
Si une fonction f est dérivable sur un intervalle I, sa dérivée f' n'est pas nécessairement continue comme le montre l'exemple de la fonction f définie par $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ pour $x \neq 0$ dans $\mathbb{R}$ et $f(0) = 0$. On a $f'(x) = 2x\sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ pour $x \neq 0$ et :

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right| = \left|x\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leq |x| \underset{x\to 0}{\to} 0$$

donc $f'(0) = 0$. Mais f' n'est pas continue en 0 car la fonction $g : x \mapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'a pas de limite en 0 (ce qui se déduit de $g\left(\frac{1}{k\pi}\right) = (-1)^k$ pour tout entier $k \geq 1$).

Définition 4 *On dit qu'une fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ (ou continûment dérivable) sur I si elle est dérivable en tout point de I et si la fonction dérivée f' est continue sur cet intervalle.*

Pour conclure cette partie très théorique, on propose un exemple technique d'utilisation de limites.

Exemple 2 *Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue, dérivable en 0 avec $f(0) = 0$. Montrer que :*

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{1}{n+k}\right) = f'(0)\ln(2)$$

Soient $\varepsilon > 0$ et $\eta > 0$ tels que :

$$0 < x < \eta \Rightarrow \left|\frac{f(x)}{x} - f'(0)\right| < \varepsilon$$

Pour tout entier $n > \frac{1}{\eta}$, on a $0 < \frac{1}{n+k} < \eta$ pour tout entier k compris entre 1 et n et donc :

$$\left|f\left(\frac{1}{n+k}\right) - \frac{1}{n+k}f'(0)\right| < \frac{1}{n+k}\varepsilon$$

ce qui entraine :

$$\left|\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{1}{n+k}\right) - \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}\right)f'(0)\right| < \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}\right)\varepsilon < \varepsilon$$

En admettant temporairement (cf chapitre sur l'intégration) que :

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln(2)$$

on aboutit au résultat.
Par exemple pour $f : x \mapsto x^2$, on obtient :

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(n+k)^2} = 0$$

et pour $f : x \mapsto \arctan(x)$:

$$\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \arctan\left(\frac{1}{n+k}\right) = \ln(2)$$

1.2 Opérations sur les fonctions dérivables

Les résultats importants relatifs aux opérations algébriques sur les fonctions dérivables sont résumés avec le théorème qui suit.

Propriété 2 *Soient f, g deux fonctions de I dans $\mathbb{R}$ dérivables en $a \in \mathrm{I}$.*

1. *Combinaison linéaire. Pour tous scalaires λ, μ, la fonction $\lambda f + \mu g$ est dérivable en a et*

$$(\lambda f + \mu g)'(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a)$$

2. *Produit. La fonction fg est dérivable en a et*

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$$

   (formule de Leibniz).

3. *Inverse. Si $g(a) \neq 0$, alors la fonction g ne s'annule pas dans un voisinage de a, les fonctions $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ qui sont définies dans un tel voisinage sont dérivables en a avec :*

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{g^2(a)}, \quad \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{g(a)f'(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}$$

Démonstration.

1. Résulte de :

$$\tau_a(\lambda f + \mu g) = \lambda \tau_a(f) + \mu \tau_a(g)$$

2. Résulte de :

$$\forall x \in \mathrm{I}\backslash\{a\}, \tau_a(fg)(x) = f(x)\tau_a(g) + g(a)\tau_a(f)$$

et de la continuité de a.

3. Si $g(a) \neq 0$, on a $g(x) \neq 0$ pour tout x dans un voisinage de a du fait de la continuité de g en ce point. Avec :

$$\tau_a\left(\frac{1}{g}\right)(x) = -\frac{1}{g(x)g(a)}\tau_a(g)$$

pour $x \neq a$, on déduit par passage à la limite quand x tend vers a que $\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{g^2(a)}$. La formule de Leibniz permet d'obtenir le deuxième point.

Pour ce qui est de la composition et de la réciproque, on a les résultats suivants :

Propriété 3 (Composition de fonctions dérivables) *Soient I, J deux intervalles réels non vides et non réduits à un point, $f : \mathrm{I} \to \mathrm{J}$ une fonction dérivable en $a \in \mathrm{I}$ et $g : \mathrm{J} \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable en $b = f(a)$. Alors, la fonction $g \circ f$ est définie sur I et dérivable en a. De plus,*

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a)$$

Démonstration. On prolonge par continuité la fonction τ_b sur J par :

$$\tau_b(y) = \begin{cases} \frac{g(y)-g(b)}{y-b} \text{ si } y \neq b \\ g'(b) \text{ si } y = b \end{cases}$$

et pour $x \neq a$ dans I, on a :

$$\frac{g \circ f(x) - g \circ f(a)}{x-a} = \tau_b(f(x)) \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

(pour $f(x) \neq f(a)$ c'est clair et pour $f(x) = f(a)$, les deux membres de cette égalité sont nuls). Faisant tendre x vers a on obtient le résultat du fait de la continuité de f en a, de celle de τ_b en b et de la définition de $f'(a)$.

Exemple 3 *Soit $f :]e, +\infty[\to +\infty, x \mapsto \ln(\ln(\ln(x)))$. Alors en tout point x de $]e, +\infty[$, f est dérivable et*

$$f'(x) = \ln'(\ln(\ln(x))) \ln'(\ln(x)) \ln'(x) = \frac{1}{\ln(\ln(x)) \ln(x) x}$$

Théorème 2 *Soit $f : \mathrm{I} \to \mathbb{R}$ une fonction continue strictement monotone dérivable en a. La fonction réciproque $f^{-1} : f(\mathrm{I}) \to \mathrm{I}$ est dérivable en $f(a)$ si, et seulement si, $f'(a) \neq 0$ et dans ce cas on a :*

$$\left(f^{-1}\right)'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$$

Démonstration. On rappelle que si $f : \mathrm{I} \to \mathbb{R}$ est continue strictement monotone, alors elle induit une bijection bicontinue de I sur $f(\mathrm{I})$.
Si f^{-1} est dérivable en $f(a)$, on a alors :

$$1 = \left(f^{-1} \circ f\right)'(a) = \left(f^{-1}\right)'(f(a)) \cdot f'(a)$$

et nécessairement $f'(a) \neq 0$.
Supposons $f'(a) \neq 0$ et notons $b = f(a)$. Pour tout $y \neq b$ dans J, $f^{-1}(y) \neq a$ et :

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y-b} = \left(\frac{f\left(f^{-1}(y)\right) - f(a)}{f^{-1}(y) - a}\right)^{-1}$$

et avec la continuité de f^{-1}, on a :

$$\lim_{y \to b} \frac{f\left(f^{-1}(y)\right) - f(a)}{f^{-1}(y) - a} = f'(a)$$

ce qui entraîne :

$$\lim_{y \to b} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y-b} = \frac{1}{f'(a)}$$

Corollaire
Soit $f : \mathrm{I} \to \mathrm{J}$ bijective et dérivable. On suppose que $\forall a \in \mathrm{I}, f'(a) \neq 0$. Alors $f^{-1} : \mathrm{J} \to \mathrm{I}$ est dérivable et

$$\forall b \in \mathrm{J}, \left(f^{-1}\right)'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

Exemple 4 *De ce résultat, on déduit les dérivées des fonctions trigonométriques, à savoir :*

- $\forall x \in]-1, 1[, \arcsin'(x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\forall x \in]-1, 1[, \arccos'(x) = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \arctan'(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$

1.3 Dérivabilité locale à gauche, à droite.

Définition 5 *On dit que la fonction f est dérivable à gauche [resp. à droite] en $a \in I$ si la fonction $\tau_a(f)$ admet une limite à gauche [resp. à droite] finie en a.*

Notation
Quand cette limite existe, elle est unique, on la note $f'_g(a)$ [resp. $f'_d(a)$] et on dit que c'est le nombre dérivé à gauche [resp. à droite] de f en a.

De même que précédemment, ces définitions entraînent les résultats suivants.

Propriété 4 *Si f est dérivable à gauche et à droite en $a \in I$, alors elle est continue en ce point.*

Démonstration. On étend le développement limité précédent : on dispose de deux fonctions ε et η définies respectivement dans un voisinage à gauche et à droite de 0 telles que

$$\forall h \in V, f(a+h) = f(a) + \alpha h + h\varepsilon(h), \quad f(a+h) = f(a) + \alpha h + h\eta(h)$$

avec $\lim\limits_{x \to 0^+} \varepsilon(h) = 0$ et $\lim\limits_{x \to 0^-} \eta(h) = 0$. En prenant la limite pour h tendant vers 0, on obtient alors que f tend à gauche en a vers $f(a)$ et à droite vers $f(a)$, donc f est continue en a.

⚠ **Attention**
La fonction $f : [0,2] \to \mathbb{R}, x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est dérivable à droite en 1, de dérivée $f'_d(1) = 0$, mais f n'est pas continue en 1. Cela est cohérent avec le fait qu'elle n'est pas dérivable à gauche en 1. En effet, $\forall h \in [-1,0[, \tau_1(f)(h) = \frac{\lfloor 1+h \rfloor - \lfloor 1 \rfloor}{h} = \frac{-1}{h}$ d'admet pas de limite quand h tend vers 0 par valeurs inférieures.

2 Le théorème de Rolle

La suite de ce chapitre s'attarde sur des résultats théoriques importants. On se restreint ici à des fonctions à valeurs **réelles**, ces résultats ne sont pas adaptables pour des fonctions à valeurs complexes.

2.1 Fermat et les points stationnaires

Définition 6 *On suppose f dérivable en a. On dit que a est un point critique de f lorsque $f'(a) = 0$.*

Définition 7 *On dit que f admet un maximum local en a lorsqu'il existe un voisinage V de a tel que*

$$\forall x \in V, f(x) \leq f(a)$$

On dit que f admet un minimum local en a lorsqu'il existe un voisinage V de a tel que

$$\forall x \in V, f(x) \geq f(a)$$

On dit que f admet un extremum local en a lorsqu'elle admet un maximum local ou un minimum local en a.

Théorème 3 *Soit a un point intérieur à I. On suppose f dérivable en a. Si f admet un extremum local en a, alors $f'(a) = 0$. Autrement dit, tout point intérieur en lequel f est dérivable et admet un extremum local est un point critique.*

Démonstration. On se place dans le cas où la fonction f admet un maximum local en a.
Le point a étant intérieur à I, la fonction $\varphi : t \mapsto f(a+t)$ est définie sur un voisinage ouvert de 0 et en écrivant que :

$$\begin{cases} f'(a) = \lim_{\substack{t \to 0 \\ t>0}} \frac{f(a+t)-f(a)}{t} \leq 0 \\ f'(a) = \lim_{\substack{t \to 0 \\ t<0}} \frac{f(a+t)-f(a)}{t} \geq 0 \end{cases}$$

on déduit que $f'(a) = 0$.

La réciproque de ce théorème est fausse comme le montre l'exemple de la fonction $x \mapsto x^3$ au voisinage de 0.

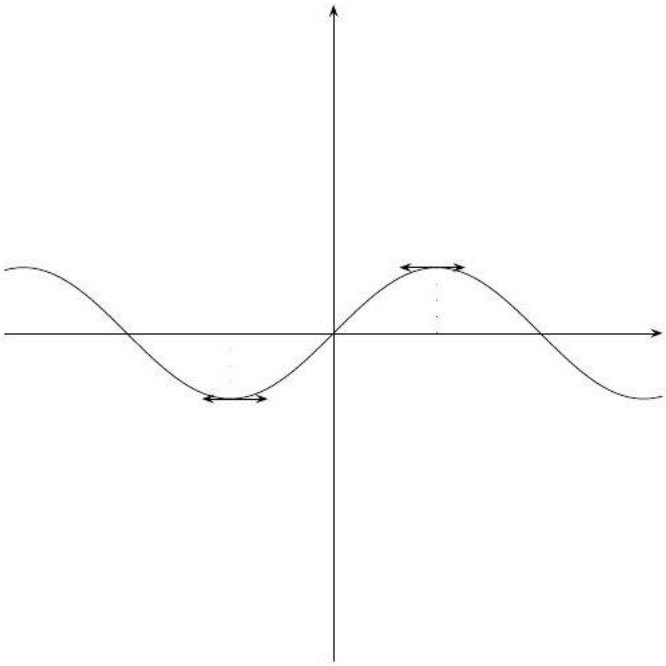
✎ **Méthode**
Pour déterminer les extremums locaux d'une fonction dérivable f, on recherche d'abord ses points critiques. Puis, il faut étudier/vérifier si f admet bien un extremum local en chaque point critique obtenu.

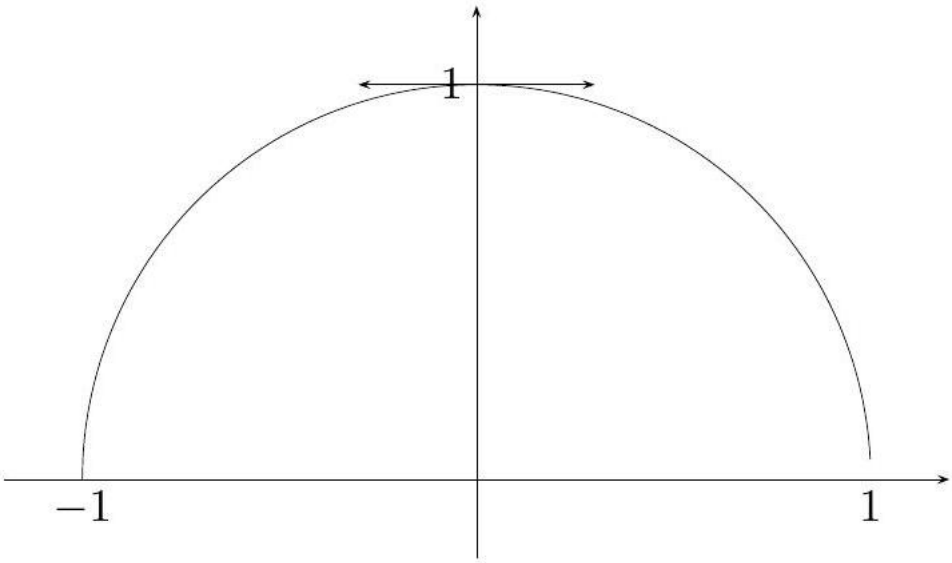
2.2 Énoncé et variantes du théorème de Rolle.

Théorème 4 (Rolle) *Soit $(a,b) \in I^2$ tel que $a < b$ et $f : I \to \mathbb{R}$. On suppose f continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$ et $f(a) = f(b)$.. Alors il existe $c \in]a,b[$ tel que $f'(c) = 0$.*

Démonstration.
- Premier cas : f est constante. Dans ce cas, sa dérivée est partout nulle. Tout point de $]a,b[$ (non vide) convient.
- Deuxième cas : f est non constante. Comme $f(a) = f(b)$, on dispose de x dans $]a,b[$ tel que $f(x) \neq f(a)$. Mais alors $f(x) > f(a)$ ou $f(x) < f(a)$. D'autre part f est continue sur le segment $[a,b]$ et atteint ses bornes. Si $f(x) > f(a)$, cela signifie que le maximum de f est nécessairement atteint un point c dans $]a,b[$. D'après le théorème de Fermat sur les points stationnaires, f' s'annule en un tel point. Dans le cas $f(x) < f(a)$, on procède de même avec un point où f atteint son minimum.

☞ **Remarque**
Il n'y a pas unicité d'un point c tel que $f'(c) = 0$.



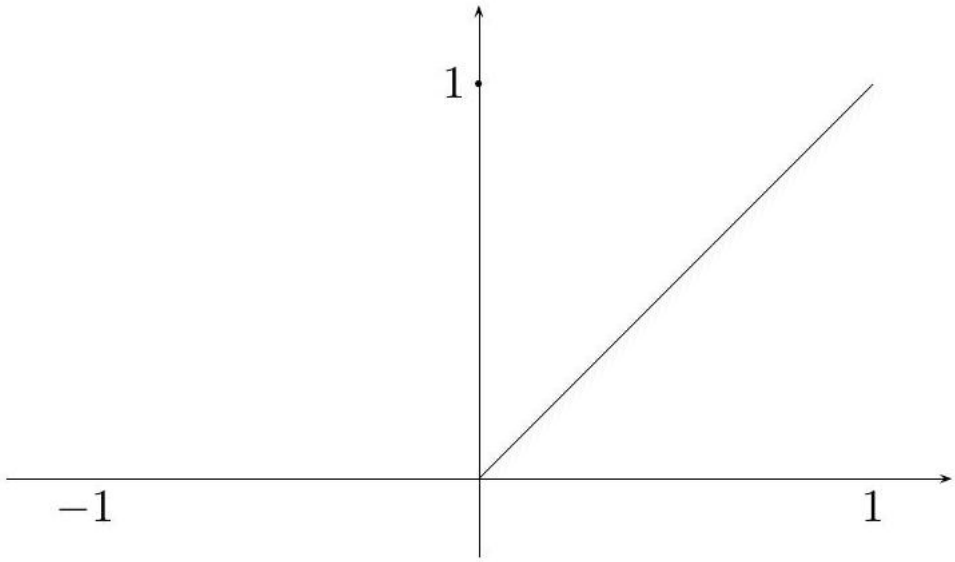


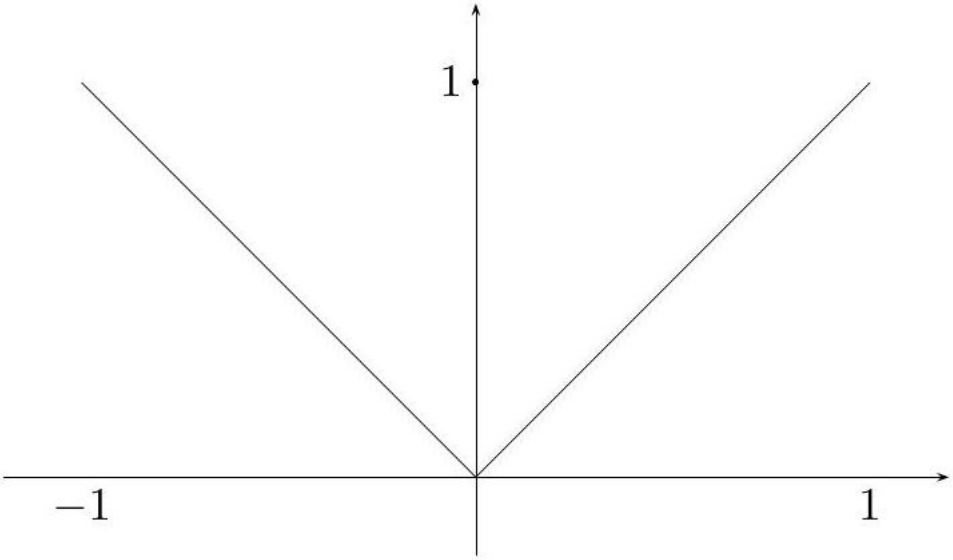
☞ **Remarque**

— *La fonction $x \mapsto \sqrt{1-x^2}$ sur $[-1,1]$ nous donne un exemple de situation où f n'est pas dérivable au bord.*

— *Le théorème n'est plus vrai si f n'est pas continue au bord comme le montre l'exemple de la fonction f définie par $f(x) = x$ sur $]0, 1]$ et $f(0) = 1$.*

— *Le théorème n'est plus vrai si f n'est pas dérivable sur $]a, b[$ tout entier comme le montre l'exemple de la fonction f définie par $f(x) = |x|$ sur $[-1,1]$.*





Corollaire

Soit $p \in \mathbb{N}$. On suppose que f est dérivable sur I et que f' admet exactement $p \geq 0$ racines réelles distinctes. Alors f admet au plus $p+1$ racines réelles distinctes.

Démonstration. On procède par contrposition. Supposons que f possède $p+2$ racines réelles $\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_{p+2}$, le théorème de Rolle nous assure l'existence d'au moins une racine réelle sur chaque intervalle $]\lambda_k, \lambda_{k+1}[$ pour tout k compris entre 1 et $p+1$. Cela fournit au moins $p+1$ racines distinctes pour f'.

Le théorème de Rolle possède plusieurs généralisations sur d'autres intervalles que des segments, qui seront proposées en exercice.

La version itérée suivante du théorème de Rolle est souvent utile pour l'étude des racines de polynômes.

Théorème 5 (Rolle itéré) *Soit $m \in \mathbb{N}$. On suppose que f est de classe C^m et s'annule en $m+1$ points distincts de I. Alors il existe un point c dans I tel que $f^{(m)}(c) = 0$.*

Démonstration. On procède par récurrence sur l'entier m. Si $m = 0$, le résultat est une trivialité. Si $m = 1$, il s'agit du théorème de Rolle. Soit $m \geq 2$ tel que le résultat du théorème est vrai. Montrons-le au rang $m+1$. Soit f de classe C^{m+2} qui s'annule en $m+2$ points $\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_{m+2}$. Le théorème de Rolle classique nous fournit pour tout $k \in [\![1, m+1]\!]$ l'existence $\mu_k \in]\lambda_k, \lambda_{k+1}[$ vérifiant $f'(\mu_k) = 0$. Or f' est de classe C^m. On peut donc lui appliquer l'hypothèse de récurrence, on dispose de $c \in I$ tel que $(f')^{(m)}(c) = 0$, i.e $f^{(m+1)}(c) = 0$.

2.3 Quelques applications du théorème de Rolle

Exemple 5 *Soient f, g deux fonctions à valeurs réelles non nulles, continues sur $[a, b]$, dérivables sur $]a, b[$, vérifiant $f(a)g(b) = f(b)g(a)$. Montrons qu'il existe un réel $c \in]a, b[$ tel que $\frac{f'(c)}{f(c)} = \frac{g'(c)}{g(c)}$.*
La fonction h définie sur $[a, b]$ par $hx : x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$ est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et vérifie :

$$\begin{cases} h'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2} \\ h(a) = h(b) \end{cases}$$

Le théorème de Rolle nous dit alors qu'il existe un réel $c \in]a, b[$ tel que $h'(c) = 0$, ce qui équivaut à $\frac{f'(c)}{f(c)} = \frac{g'(c)}{g(c)}$. Lorsque g est constante égale à 1 , on retrouve le théorème de Rolle classique.

Exemple 6 *Montrer que si $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ continue vérifie $\int_0^1 f(t)dt = \frac{1}{2}$, alors f possède un point fixe dans $]0, 1[$.*
La fonction g définie sur $[0, 1]$ par $g : x \mapsto \int_0^x f(t)dt - \frac{x^2}{2}$ est continue sur $[0, 1]$, dérivable sur $]0, 1[$ et vérifie $g(0) = g(1) = 0$. Le théorème de Rolle nous dit alors qu'il existe $c \in]0, 1[$ tel que $g'(c) = 0$, ce qui signifie $f(c) = c$.

Exemple 7 *On dit qu'un polynôme est scindé lorsqu'il est produit de polynômes de degré 1. Si P est un polynôme réel de degré $n \geq 2$ scindé sur $\mathbb{R}$ alors il en est de même de son polynôme dérivé.*
Précisément si $\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_p$ sont les racines réelles distinctes de P avec $p \geq 2$, la racine λ_j étant de multiplicité $m_j \geq 1 \left(\sum_{j=1}^p m_j = n\right)$, alors le polynôme dérivé P' admet les réels λ_j pour racines de multiplicités respectives $m_j - 1$, pour $1 \leq j \leq p$ (une multiplicité nulle signifie que λ_j n'est pas racine de P') et des racines simples $\mu_j \in \left]\lambda_j, \lambda_{j+1}\right[$ pour $1 \leq j \leq p-1$.
Pour $j \in \{1, \cdots, p\}$ tel que $m_j \geq 2$, λ_j est racine d'ordre $m_j - 1$ du polynôme P'. Ce qui donne $\sum_{j=1}^p \left(m_j - 1\right) = n - p$ racines réelles pour P'. D'autre part, le théorème de Rolle nous dit que pour tout j dans $\{1, \cdots, p-1\}$ il existe $\mu_j \in \left]\lambda_j, \lambda_{j+1}\right[$ tel que $P'\left(\mu_j\right) = 0$, ce qui donne $p-1$ racines réelles supplémentaires et distinctes pour P'. On a donc un total de $n-1$ racines réelles pour P' et les μ_j sont nécessairement simples.
On peut remarquer que toutes les racines de P' sont dans l'intervalle $\left[\lambda_1, \lambda_p\right]$.
De manière plus générale, si P est un polynôme non constant à coefficients complexes, alors les racines du polynôme dérivé P' sont dans l'enveloppe convexe de l'ensemble des racines de P (théorème de Lucas).

Exemple 8 *Soient $n \geq 2, a, b$ réels et $P(x) = x^n + ax + b$. Montrer que si n est pair alors P a 0, 1 ou 2 racines réelles et si n est impair alors P a 1, 2 ou 3 racines réelles.*
Supposons n pair. On a alors $P''(x) = n(n-1)x^{n-2} > 0$ pour tout réel non nul x et P' est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ de degré impair, elle s'annule donc une fois (théorème des valeurs intermédiaires) et une seule (P' est injective). Avec le théorème de Rolle on déduit alors que P s'annule au plus 2 fois.
Supposons n impair. Alors P' est strictement décroissante sur $]-\infty, 0[$, strictement croissante sur $]0, +\infty[$, avec $P'(0) = a$. Il en résulte que P' a 2 racines réelles $-\rho$ et $\rho > 0$ si $a < 0$, 0 pour unique racine réelle si $a = 0$ et pas de racine réelle si $a > 0$. Avec la théorème de Rolle, on déduit alors que P a au plus 3 racines réelles. On sait qu'un polynôme réel de degré n a au plus n racines réelles sur un intervalle I.

3 Théorème et inégalité des accroissements finis

On est toujours dans le cadre de fonctions à valeurs réelles.

3.1 Énoncés

Le théorème de Rolle pour les fonctions d'une variable réelle est équivalent au théorème des accroissements finis qui suit où $[a, b]$ est un intervalle non réduit à un point.

Théorème 6 (Égalité des accroissements finis) *Soi $(a, b) \in I^2$ tel que $a < b$. On suppose que f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$, il existe alors un point c dans $]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.*

Démonstration. On se ramène aux hypothèses du théorème de Rolle en considérant la fonction g définie sur $[a, b]$ par :

$$\forall x \in [a, b], g(x) = f(x) - f(a) - \lambda(x - a)$$

où la constante réelle λ est telle que $g(b) = g(a)$ (soit $\lambda = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$).
Le théorème de Rolle appliqué à la fonction g nous assure de l'existence d'un réel $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$, ce qui équivaut à $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.
Cette formule est encore valable en permutant les rôles de a et b. L'hypothèse $a < b$ n'est donc pas essentielle.

Exemple 9 *Voici un exemple de généralisation. Si f, g sont deux fonctions définies sur $[a, b]$, à valeurs réelles, continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$, il existe alors un point c dans $]a, b[$ tel que $(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$.*
On se ramène aux hypothèses du théorème de Rolle en considérant la fonction h définie sur $[a, b]$ par :

$$\forall x \in [a, b], h(x) = \lambda g(x) - \mu f(x)$$

où les constantes réelles λ, μ sont choisies telles que $h(a) = h(b)$, soit $\lambda g(a) - \mu f(a) = \lambda g(b) - \mu f(b)$, ou encore $\lambda(g(b) - g(a)) = \mu(f(b) - f(a))$. On peut prendre $\lambda = f(b) - f(a)$ et $\mu = g(b) - g(a)$.
Le théorème de Rolle appliqué à la fonction h nous assure de l'existence d'un réel $c \in]a, b[$ tel que $h'(c)$, ce qui équivaut à $(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$.
Prenant $g(x) = x$, on retrouve le théorème classique des accroissements finis.

⚠ **Attention**
L'égalité des accroissements finis n'est pas valable pour les fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$ comme le montre l'exemple de la fonction $f : x \mapsto e^{ix}$ sur $[0, 2\pi]$. En effet, elle est continue sur $[0, 2\pi]$, dérivable sur $]0, 2\pi[$ et vérifie $e^{i0} = 1 = e^{i2\pi}$. Pourtant, pour tout réel x dans $[0, 2\pi]$, $f'(x) = ie^{ix}$ est de module 1, donc ne peut être nul.

Théorème 7 (Inégalité des accroissements finis) *Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. On suppose que f est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et que f' est bornée sur $]a, b[$. Alors en notant M une borne de f', on a, pour tout couple (x, y) de points de $[a, b]$:*

$$|f(y) - f(x)| \leq M|y - x|$$

c'est-à-dire que f est M-lipschitzienne sur $[a, b]$.

Démonstration. Soit $(x, y) \in [a, b]^2$. Si $x = y$, c'est trivial. Sinon, quitte à les permuter on suppose $x < y$, et on peut appliquer l'égalité des accroissements finis à $f_{|[x,y]}$. Il existe c dans $]x, y[$ tel que $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$. On en déduit que

$$|f(y) - f(x)| = |f'(c)||y - x| \leq M|y - x|$$

☞ **Remarque**
L'inégalité est généralisable aux fonctions à valeurs complexes, contrairement à l'égalité des accroissements finis. Nous le verrons en fin de chapitre.

Corollaire
Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 sur le segment $[a, b]$. Alors f est Lipschitizienne.

Démonstration. Comme f est de classe C^1, f' est continue. Comme $[a, b]$ est un segment, f' est bornée d'après le théorème des bornes atteintes. Le résultat précédent entraîne le caractère Lipschitzien.

Comme le théorème de Rolle, le théorème des accroissements finis est important pour ses nombreuses applications.

3.2 Sens de variation d'une fonction à valeurs réelles.

Théorème 8 *Si f est une fonction à valeurs réelles continue sur un intervalle réel I, dérivable sur $\mathring{I}$, alors f est croissante sur I si, et seulement si, $f'(x) \geq 0$ pour tout x dans $\mathring{I}$.*

Démonstration. Si f est croissante sur I alors pour $x \neq y$ dans I le taux d'accroissement $\frac{f(y)-f(x)}{y-x}$ est positif ou nul et en passant à la limite quand y tend vers x, on déduit que $f'(x) \geq 0$. Réciproquement si $f'(x) \geq 0$ pour tout x dans I, en utilisant le théorème des accroissements finis on déduit alors que pour tout $y > x$ dans I on a $f(y) - f(x) = f'(z)(y - x) \geq 0$.

Si on considère la fonction $f : x \mapsto -\frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$, on a $f'(x) > 0$ et f n'est pas croissante sur $\mathbb{R}^*$
Du théorème précédent, on déduit les résultats classiques suivants.

Corollaire
Soient f, g deux fonctions dérivables sur un intervalle réel I.

1. *La fonction f est décroissante sur I si, et seulement si, $f'(x) \leq 0$ pour tout x dans I.*
2. *La fonction f est constante sur I si, et seulement si, $f'(x) = 0$ pour tout x dans I.*
3. *Si $f'(x) > 0$ [resp. $f'(x) < 0$] pour tout x dans I, alors la fonction f est strictement croissante [resp. strictement décroissante] sur I.*
4. *Si $f'(x) \leq g'(x)$ pour tout x dans $I = [a, b]$, alors :*

$$\forall x \in [a, b], \quad f(x) - f(a) \leq g(x) - g(a).$$

5. *Si $m \leq f'(x) \leq M$ pour tout x dans $I = [a, b]$, alors :*

$$\forall x \in [a, b], m(x - a) \leq f(x) - f(a) \leq M(x - a).$$

Démonstration.

1. On applique le théorème précédent à la fonction $-f$.
2. Si $f' = 0$, alors la fonction f est à la fois croissante et décroissante, donc constante. La réciproque est évidente.
3. Si $f'(x) > 0$ pour tout x dans I, on sait déjà que la fonction f est croissante. Si il existe $a < b$ dans I tels $f(a) = f(b)$, on a alors :

$$\forall x \in [a, b], f(a) \leq f(x) \leq f(b) = f(a)$$

et la fonction f est constante sur $[a, b]$ d'intérieur non vide ce qui entraîne $f' = 0$ sur $[a, b]$ en contradiction avec $f' > 0$.

4. Résulte de la croissance de la fonction $h = g - f$.
5. On applique ce qui précède à $(x \mapsto mx, f)$ et $(f, x \mapsto Mx)$.

On peut remarquer que le point 3. de ce corollaire implique le théorème précédent. Les deux résultats sont donc équivalents. En effet, en notant, pour tout réel $m > 0, g_m(x) = f(x) + m$, l'hypothèse $f'(x) \geq 0$ pour tout x dans I entraîne $g'_m(x) > 0$ pour tout x dans I, donc g_m est strictement croissante et pour $x < y$ dans I, on a $f(x)+m < f(y)+m$ pour tout $m > 0$ ce qui entraîne $f(x) \leq f(y)$ en faisant tendre m vers 0 .

Application 1 *Soit $f : [a, b] \to [a, b]$ une fonction de classe C^1 sur un segment non réduit à un point. Soit $u_0 \in [a, b]$ et la suite définie définie par récurrence par $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$. On sait que si u converge, sa limite est nécessairement un point fixe de f. On sait d'après le théorème des valeurs intermédiaires que f possède un point fixe ℓ. On suppose que $|f'(\ell)| < 1$ (on dit que ℓ est attractif). Alors, on dispose de*

$k \in [0,1[$ tel que dans un voisinage V de ℓ, $|f'| \leq k$. Si la suite possède un terme u_{n_0} dans ce voisinage V, pour tous les termes suivants :

$$\forall n \geq n_0, |u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq k|u_n - \ell|$$

ce qui permet d'affirmer par récurrence que

$$\forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq k^{n-n_0}|u_{n_0} - \ell|$$

Il s'ensuit que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers ℓ de manière géométrique.

3.3 Limites et dérivation

Exemple 10 *Considérons la fonction sinus cardinal $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \sin(x)/x$ si $x \neq 0$, 1 sinon. On a l'a prolongé par continuité, mais on ne sait rien a priori de sa dérivabilité en 0. Attention, considérer la limite de $f'(x)$ pour x tendant vers 0, x non nul n'a a priori aucun lien avec la dérivabilité de f en 0. De plus, il ne s'agit pas de « prolonger » f' en 0, mais d'étuder la limite du taux d'accroissement de f en 0 :*

$$\forall x \neq 0, \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sin(x)/x - 1}{x} = \frac{\sin(x) - x}{x^2}$$

On dispose heureusement d'un théorème pratique qui évite d'avoir à étudier ces taux d'accroissement.

Théorème 9 (Limite de la dérivée) *Soit f une fonction à valeurs réelles continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[\setminus\{c\}$ où c est un point de $]a,b[$. Si la fonction dérivée f' a une limite finie ℓ en c, alors f est dérivable en c avec $f'(c) = \ell$.*

Démonstration. Comme $c \in]a,b[$, il existe un réel $\delta > 0$ tel que $]c-\delta, c+\delta[\subset]a,b[$.
Pour tout $x \in]c-\delta, c+\delta[\setminus\{c\}$ il existe un réel d_x strictement compris entre c et x tel que $\frac{f(x)-f(c)}{x-c} = f'(d_x)$ et avec $\lim_{x\to c} d_x = c, \lim_{t\to c} f'(t) = \ell$, on déduit que :

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \lim_{x\to c} f'(d_x) = \ell$$

c'est-à-dire que f est dérivable en c avec $f'(c) = \ell$.
On peut remarquer que la fonction f' est également continue en c.

Exemple 11 *Pour tout réel x non nul, $\text{sinc}'(x) = \frac{x\cos(x)-\sin(x)}{x^2}$. On a vu dans le prolongement de la cotangente que cette fonction tendait vers 0 quand x tend vers 0, ce qui assure la dérivabilité du sinus cardinal en 0 et $\text{sinc}'(0) = 0$. On verra des outils plus pratiques au second semestre, les développements limités, pour étudier ces limites.*

Exemple 12 *Montrer que la fonction f définie par $f(0) = 0$ et $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ pour $x \neq 0$ est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f^{(n)}(0) = 0$ pour tout entier naturel n.*
Cette fonction est continue sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $\mathbb{R}^*$ avec $f'(x) = \frac{2}{x^3}e^{-\frac{1}{x^2}}$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*, \lim_{x\to 0} f'(x) = 0$, elle est donc dérivable en 0 de dérivée nulle et f' est continue sur $\mathbb{R}$. En supposant, pour $n \geq 1$, que f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$ avec $f^{(n)}(0) = 0, f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}$ pour $x \neq 0$, où P_n est une fonction polynomiale de degré $3n$, on déduit que f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $\mathbb{R}^*$ avec :

$$f^{(n+1)}(x) = \left(\frac{2}{x^3}P_n\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x^2}P_n'\left(\frac{1}{x}\right)\right)e^{-\frac{1}{x^2}} = P_{n+1}\left(\frac{1}{x}\right)e^{-\frac{1}{x^2}}$$

le polynôme P_{n+1} étant de degré $3n+3$. Puis avec $\lim_{x\to 0} f^{(n+1)}(x) = 0$, on déduit que f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur $\mathbb{R}$ avec $f^{(n+1)}(0) = 0$.
On dispose ainsi d'une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ qui n'est pas développable en série entière au voisinage de 0 .

Théorème 10 (L'Hospital) *Soient f, g deux fonctions à valeurs réelles continues sur un intervalle ouvert I, dérivables sur $I\setminus\{c\}$ avec $g'(x) \neq 0$ pour tout $x \in I\setminus\{c\}$ où $c \in I$. Si $\lim_{x\to c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell$, on a alors $\lim_{x\to c} \frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)} = \ell$.*

Démonstration. De $g'(t) \neq 0$ pour tout $t \in \mathrm{I}\backslash\{c\}$ on déduit avec le théorème des accroissements finis que $g(x) \neq g(c)$ pour tout $x \in \mathrm{I}\backslash\{c\}$.
Le théorème des accroissements finis généralisé appliqué aux fonctions f, g sur l'intervalle compact d'extrémités x, c, où $x \in \mathrm{I}\backslash\{c\}$ permet d'écrire $\frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)} = \frac{f'(d_x)}{g'(d_x)}$ avec d_x strictement compris entre x et c. Puis avec $\lim_{x\to c} d_x = c, \lim_{t\to c} \frac{f'(t)}{g'(t)} = \ell$, on déduit que :

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)} = \lim_{x\to c} \frac{f'(d_x)}{g'(d_x)} = \ell$$

Si f, g sont dérivables en c avec $g'(c) \neq 0$ la règle de l'Hospital n'est pas utile. Il suffit en effet d'écrire que :

$$\frac{f(x)-f(c)}{g(x)-g(c)} = \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \frac{x-c}{g(x)-g(c)}$$

et d'utiliser la définition du nombre dérivé.

Remarque
La réciproque du théorème précédent est fausse. Considérons par exemple la fonction f définie par $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ sur $\mathbb{R}^*$, prolongé par continuité en 0 et la fonction g définie par $g(x) = x$ sur $[-1, 1]$. La fonction f est dérivable avec $f'(0) = 0, f'(x) = 2x\sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ pour $x \neq 0$. On a $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)-f(0)}{g(x)-g(0)} = \lim_{x\to 0} x\sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ et $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ n' a pas de limite en 0 .

Exemple 13 *Calculer la limite $\lim_{x\to 1^-} \frac{\arccos(x)}{\sqrt{1-x^2}}$. On pose $f :]0, 1] \to \mathbb{R}, x \mapsto \arccos(x)$ et $g :]0, 1] \to \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{1-x^2}$. Alors f et g sont continues sur $]0, 1]$, dérivables sur $]0, 1[$. De plus, g' ne s'annule pas sur $]0, 1[$.*

$$\forall x \in]0, 1[, \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \frac{2\sqrt{1-x^2}}{-2x} = \frac{1}{x}$$

Alors $f'(x)/g'(x)$ tend vers 1 quand x tend vers 1. Enfin, $f(1) = \arccos(1) = 0$ et $g(1) = 0$, donc via la règle de L'Hospital,

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{\arccos(x)}{\sqrt{1-x^2}} = 1$$

Propriété 5 *Soit f une fonction à valeurs réelles continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[\backslash \{c\}$ où c est un point de $]a, b[$. Si la fonction dérivée f' a une limite $\pm\infty$ en c, alors f n'est pas dérivable en c.*

Démonstration. Si f était dérivable en c, alors par composition, $\tau_c(f)(d(x))$ admettrait une limite pour x qui tend vers c pour toute fonction d de limite c, en particulier pour $d : x \mapsto d_x$ qui réalise l'égalité des accroissements finis entre c et x. Ceci contredit la limite infinie de f' en c.

4 Fonctions de classe $\mathcal{C}^k$.

Cette section comporte beaucoup d'aspects calculatoires. Seule la formule de Leibniz est à maîtriser. Dans les autres situations, on se contentera de récurrences adhoc ou de calculs avec k « petit ».

4.1 Opérations sur les fonctions de classe C^k

Définition 8 *Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On dit que f est dérivable k fois lorsque f est dérivable et f' est dérivable $k-1$ fois.*

Définition 9 *Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On dit que f est de classe C^0 lorsque f est continue. On dit que f est de classe C^k lorsque f est dérivable et f' est de classe C^{k-1}. On dit que f est de classe C^∞ lorsque pour tout entier k, elle appartient à C^k.*

Notation
L'espace de ces fonctions est notés $\mathrm{C}^k(\mathrm{I}, \mathbb{R})$. Les fonctions de classe C^∞ sont infiniment dérivables. On les appelle parfois fonctions lisses. La dérivée k-ième d'un élément f de $\mathrm{C}^k(\mathrm{I}, \mathbb{R})$ est noté $f^{(k)}$. On convient que $f^{(0)} = f$. On note parfois $\mathrm{D}^k(\mathrm{I}, \mathbb{R})$ l'ensemble de fonctions k-fois dérivables sur I.

Propriété 6 *Soit $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$. L'espace $\mathrm{D}^k(\mathrm{I}, \mathbb{R})$ est stable par combinaison linéaire et par produit.*

$$\forall (f,g) \in \mathrm{D}^k(\mathrm{I},\mathrm{K}), \forall (\alpha,\beta) \in \mathrm{K}^2, (\alpha f + \beta g)^{(k)} = \alpha f^{(k)} + \beta g^{(k)}$$

Formule de Leibniz :

$$\forall (f,g) \in \mathrm{D}^k(\mathrm{I},\mathrm{K}), (fg)^{(k)} = \sum_{p=0}^{k} \binom{k}{p} f^{(p)} g^{(k-p)}$$

Démonstration. La première est immédaite par récurrence. Démontrons la formule de Leibniz par récurrence sur k. Initialisation en $k = 1$. Soit f et g dérivables sur I, alors on a vu que fg est dérivable et

$$(fg)' = f'g + fg'$$

D'autre part,

$$\sum_{p=0}^{1} \binom{1}{p} f^{(p)} g^{(1-p)} = \binom{1}{0} f^{(0)} g^{(1)} + \binom{1}{1} f^{(1)} g^{(0)} = fg' + f'g$$

Ainsi, l'initialisation est vérifiée. Hérédité. Soit k un entier non nul tel que la formule de Leibniz est vérifiée. Soit f et g deux fonctions $k+1$-fois dérivable. Alors, d'après l'initialisation, fg est dérivable et

$$(fg)' = f'g + f'g$$

Mais alors f' et g sont k fois dérivables, donc $f'g$ est k fois-dérivable. De même, f et g' sont k-fois dérivables, donc fg' est k-fois dérivable. Ainsi, $(fg)'$ est k-fois dérivable, donc fg est $k+1$-fois dérivable. En exploitant l'hypothèse de récurrence pour les couples (f', g) et (f, g'), on obtient

$$\left((fg)'\right)^{(k)} = \left(f'g\right)^{(k)} + \left(fg'\right)^{(k)} = \sum_{p=0}^{k} \binom{k}{p} \left(f'\right)^{(p)} g^{(k-p)} + \sum_{p=0}^{k} \binom{k}{p} f^{(p)} \left(g'\right)^{(k-p)}$$

On reconnaît

$$(fg)^{(k+1)} = \sum_{p=0}^{k} \binom{k}{p} (f)^{(p+1)} g^{(k-p)} + \sum_{p=0}^{k} \binom{k}{p} f^{(p)} (g)^{(k-p+1)}$$

On effectue alors le changement de variable $q = p+1$ dans la première somme, ce qui entraîne

$$(fg)^{(k+1)} = \sum_{q=1}^{k+1} \binom{k}{q-1} (f)^{(q)} g^{(k-q+1)} + \sum_{p=0}^{k} \binom{k}{p} f^{(p)} (g)^{(k-p+1)}$$

On remarque que les sommes s'étendent de 0 à $k+1$ d'après les conventions sur les coefficients binomiaux.

$$(fg)^{(k+1)} = \sum_{q=0}^{k+1} \binom{k}{q-1} (f)^{(q)} g^{(k-q+1)} + \sum_{p=0}^{k+1} \binom{k}{p} f^{(p)} (g)^{(k-p+1)}$$

On réunit les deux sommes et on exploite alors la relation de Pascal sur les coefficients binomiaux.

$$(fg)^{(k+1)} = \sum_{q=0}^{k+1} \left(\binom{k}{q-1} + \binom{k}{q} \right) (f)^{(q)} g^{(k-q+1)} = \sum_{q=0}^{k+1} \binom{k+1}{q} (f)^{(q)} g^{(k+1-q)}$$

L'hérédité est donc prouvée, ce qui assure la validité de la formule de Leibniz pour tout entier k.

Exemple 14 *Calculer les dérivées à tout ordre des fonctions $m : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^n$ pour $n \in \mathbb{N}$, $i : \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}, x \mapsto 1/x$. La première fonction peut se traiter à la main directement. Soit n un entier naturel non nul. Pour tout réel x, $m'(x) = nx^{n-1}$. Alors, pour tout entier k inférieur ou égal à n, pour tout réel x, $m^{(k)}(x) = n(n-1)\dots(n-k+1)x^{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k} = k!\binom{n}{k} x^{n-k}$. Pour tout entier k supérieur strictement à n, pour tout réel x, $m^{(k)}(x) = 0$. En particulier, pour tout réel x ; $m^{(n)}(x) = n!$.*
Étudions à présent la fonction inverse, alors pour tout réel x non nul,

$$i'(x) = \frac{-1}{x^2}, \quad i''(x) = \frac{2}{x^3}, \quad , i^{(3)}(x) = \frac{-6}{x^4}, \dots$$

On montre alors par récurrence,

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \forall n \in \mathbb{N}, i^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$$

Exemple 15 *Construire une suite de fonctions polynomiales* $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *telle que*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in D_{\tan}, \quad \tan^{(n)}(x) = P_n(\tan(x))$$

On commence par remarquer que $\forall x \in D_{\tan}, \tan'(x) = 1+\tan^2(x) = P_1(\tan(x))$ *avec* $P_1 : X \mapsto 1+X^2$. *Soit* n *un entier non nul, on suppose construit* P_n *comme indiqué plus haut. Alors, par dérivée des composées,*

$$\forall x \in D_{\tan}, \tan^{(n+1)}(x) = \tan'(x)P_n'(\tan(x)) = (1+\tan^2(x))P_n'(\tan(x)) = P_{n+1}(\tan(x)),$$

en posant $P_{n+1} : X \mapsto (1+X^2)P_n'(X)$ *qui est bien évidemment polynomiale.*

Propriété 7 *Soit* $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ *et* $f \in D^k(I,\mathbb{R})$ *et* $g \in D^k(J,\mathbb{R})$. *On suppose que* $g(J) \subset I$. *Alors* $f \circ g$ *est de classe* D^k.

Démonstration. Cela se fait classiquement par récurrence. Soit $k \in \mathbb{N}^*$, et f, g deux fonctions k fois dérivables, alors on a vu que $f \circ g$ est dérivable que

$$\forall x \in I, (f \circ g)'(x) = g'(x)(f' \circ g)(x)$$

Mais alors, g' et f' sont $k-1$ fois dérivables, on en déduit que $f' \circ g$ est $k-1$ fois dérivable, puis que le produit $g'(f' \circ g)$ est $k-1$ fois dérivable d'après ce qui précède. Ainsi, $f \circ g$ est k-fois dérivable.

Exemple 16 *Sur quelle partie de* $\mathbb{R}$, *la fonction* $f : x \mapsto \arcsin\left(\sqrt{1-x^2}\right)$ *est-elle dérivable deux fois ? Exprimer sa dérivée seconde. La fonction* arcsin *est dérivable sur* $]-1,1[$. *Or pour tout réel* x, $\sqrt{1-x^2} = 1 \iff x = 0$, *par conséquent cette fonction est dérivable sur* $D =]-1,0[\cup]0,1[$. *De plus,*

$$\forall x \in D, f'(x) = \frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\sqrt{1-\sqrt{1-x^2}^2}} = -2\frac{x}{|x|}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Alors f' *est dérivable sur* D *et*

$$\forall x \in D, f''(x) = \frac{x}{|x|}(-2x)(1-x^2)^{-3/2}$$

Propriété 8 *Soit* $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ *et* f, g *deux éléments de* $D^k(I,K)$. *On suppose que* g *ne s'annule pas sur* I. *Alors* f/g *est de classe* D^k

Démonstration. La fonction inverse est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^*$. Notons-la σ. Les hypothèses sur g indiquent alors que la composée $\sigma \circ g$ est bien définie et dérivable k-fois d'après la propriété précédente. Le produit $f(\sigma \circ g)$ est alors k-fois dérivable d'après Leibniz, ce qui donne le résultat attendu.

Exemple 17 *On note* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{2x}{x^2+1}$ *et* $g : \mathbb{R}\backslash\{-1,1\} \to \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x^2-1}$. *Donner une expression de leurs dérivées* n*-ièmes pour tout entier* n.

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{2(x^2+1)-2x(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{-2x^2+2}{(x^2+1)^2} = \frac{Q_1(x)}{(x^2+1)^2}$$

en posant $Q_1 : X \mapsto -2X^2+2$. *Soit* n *un entier naturel non nul. Supposons construit* Q_n *une fonction polynomiale telle que*

$$\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n)}(x) = \frac{Q_n(x)}{(x^2+1)^{2^n}}$$

Alors

$$\forall x \in \mathbb{R}, f^{(n+1)}(x) = \frac{Q_n'(x)2^n(x^2+1)^{2^n} - Q_n(x)2^n(x^2+1)^{2^n-1}2x}{(x^2+1)^{2^{n+1}}}$$

On pose alors $Q_{n+1} : X \mapsto Q_n'(X)2^n(X^2+1)^{2^n} - 2^{n+1}XQ_n(X)(X^2+1)^{2^n-1}$.
Pourla fonction g, *on ruse un peu en écrivant* $\forall x \in \mathbb{R}\backslash\{-1,1\}, g(x) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}\right)$. *Alors pour tout entier* n *non nul,*

$$\forall x \in \mathbb{R}\backslash\{-1,1\}, g^{(n)}(x) = \frac{1}{2}\left(\frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}}\right) = \frac{(-1)^n n!}{2}\frac{(x+1)^{n+1}-(x-1)^{n+1}}{(x^2-1)^{n+1}}$$

On exploite alors la factorisation de Bernoulli de $a^n - b^m$, *ce qui entraîne*

$$\forall x \in \mathbb{R}\backslash\{-1,1\}, g^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{(x^2-1)^{n+1}}\sum_{k=0}^{n-1}(x+1)^k(x-1)^{n-k}$$

Propriété 9 *Soit $k \in \mathbb{N}^* \cup \{\infty\}$ et f un élément de $\mathrm{C}^k(\mathrm{I}, \mathbb{R})$. On suppose que f' ne s'annule pas sur I, alors f induit une bijection de I dans $f(\mathrm{I})$ et sa réciproque est de classe C^k de $f(\mathrm{I})$ dans I.*

Démonstration. Comme f' est continue et non nulle sur un intervalle, elle ne s'annule pas par le TVI. Par conséquent, f' est de signe constant sur un intervalle, donc f est strictement monotone. Comme elle est continue sur un intervalle, elle induit alors d'après le théorème de la bijection une bijection de I dans $f(\mathrm{I})$. Sa réciproque g est dérivable d'après les opérations sur les dérivées et vérifie

$$\forall y \in f(\mathrm{I}), g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}$$

Alors par opérations sur les fonctions continues, si f est de classe C^k, alors $f' \circ g$ est de classe C^{k-1} et ne s'annule pas, donc $1/(f' \circ g)$ est de classe C^{k-1}. Ainsi, g' est de classe C^{k-1}, donc g est de classe C^k. Le résultat s'en déduit par récurrence.

Théorème 11 (Limite de la dérivée n-ième) *Soit n un entier naturel non nul. Soit f une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable n-fois sur $[a, b] \backslash \{c\}$ où c est un point de $[a, b]$. On suppose que pour tout entier k compris entre 1 et n, $f^{(k)}(x)$ admet une limite l_k quand x tend vers c. Alors f est de classe C^n sur $]a, b[$ et*

$$\forall k \in [\![1, n]\!], f^{(k)}(c) = l_k$$

Démonstration. Il s'agit d'une récurrence sur n. Remarquez que le théorème de la limite de la dérivée assure la continuité de la dérivée, donc le caractère C^1 de f sous ses hypothèses.

4.2 Étude des fonctions de classe C^k

Propriété 10 *Soit f une fonction de classe C^1 sur un segment $[a, b]$. Alors f est Lipschitzienne.*

Démonstration. Comme f' est continue sur un segment, alors elle est bornée sur ce segment. Notons M une borne de f'. Alors, on est dans le cadre d'application de l'inégalité des accroissements finis. Ainsi,

$$\forall (x, y) \in [a, b]^2, |f(x) - f(y)| \leq \mathrm{M}|x - y|$$

Ainsi, f est Lipschitzienne.

⚠ **Attention**
C'est faux si on ne se place pas sur un segment. La fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ est de classe C^1. Pourtant, elle n'est pas lipschizienne. En effet, soit M un réel positif. Alors

$$|(\mathrm{M}+1)^2 - 0| = (\mathrm{M}+1)^2 = \mathrm{M}^2 + 2\mathrm{M} + 1 = \mathrm{M}(\mathrm{M}+1) + \mathrm{M} + 1 > \mathrm{M}(\mathrm{M}+1) = \mathrm{M}|\mathrm{M} + 1 - 0|.$$

Donc le couple $(\mathrm{M}+1, 0)$ vérifie $|f(\mathrm{M}+1) - f(0)| > \mathrm{M}|\mathrm{M}+1-0|$. Ainsi, f n'est pas M-Lipschitzienne.

Exemple 18 *Soit $f : [a, +\infty[\to \mathbb{C}$ une fonction de classe C^1. Alors pour tout entier $n \geq a$,*

$$\left| f(n) - \int_n^{n+1} f(x)dx \right| \leq \frac{1}{2} \max_{x \in [n, n+1]} |f'(x)|$$

En effet, en notant pour tout entier n, M_n le max présent précédemment, on a

$$\left| f(n) - \int_n^{n+1} f(x)dx \right| \leq \left| \int_n^{n+1} (f(n) - f(x))\, dx \right| \leq \int_n^{n+1} |f(n) - f(x)| dx \leq \int_n^{n+1} \mathrm{M}_n(x - n)dx = \frac{1}{2}\mathrm{M}_n$$

Cela permet typiquement de comparer des suites de la forme $\left(\sum_{k=1}^n f(k)\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $\left(\int_1^n f(x)dx\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Propriété 11 *Soit $f : \mathrm{I} \to \mathbb{R}$ dérivable deux fois et $c \in \mathring{\mathrm{I}}$.*

- *On suppose que $f'(c) = 0$ et que $f''(c) \neq 0$. Alors f atteint un extremum local en c. Plus précisément ;*
  - *Si $f''(c) > 0$, alors f atteint un minimum local en c.*
  - *Si $f''(c) < 0$, alors f atteint un maximum local en c.*
- *On suppose que f admet un extremum local en c. Alors $f'(c) = 0$ et*

— *Si c'est un minimum local, $f''(c) \geq 0$.*
— *Si c'est un maximum local, $f''(c) \leq 0$.*

Démonstration. Reportée au chapitre sur les développements limités et les formules de Taylor.

☞ **Remarque**
Si $f''(c) = 0$, on n'a pas de conclusion, $x \mapsto x^4$ admet un minimum en 0, $x \mapsto x^3$ n'admet pas d'extrema local en 0 bien que leurs dérivées secondes en 0 soient toutes deux nulles.

L'étude de la dérivabilité d'ordre supérieur verra ses applications les plus importantes lorsque nous aborderons les développements limités et les formules de Taylor au début du second semestre.

5 Fonctions à valeurs complexes

Propriété 12 *$f : \mathrm{I} \to \mathbb{C}$ est dérivable en a si et seulement si $\mathfrak{Re}(f)$ et $\mathfrak{Im}(f)$ sont dérivables en a, auquel cas*

$$f'(a) = \mathfrak{Re}(f)'(a) + i\mathfrak{Im}(f)'(a)$$

On récapitule ici les résultats des parties précédentes, invalides ou valides, quitte à adapter les hypothèses.

— Caractérisation de la dérivabilité à l'aide du développement limité : valide.
— Opérations sur les fonctions dérivables : valides.
— Théorème de Rolle : totalement faux ! Reprendre le contre-exemple $[0, 2\pi] \to \mathbb{C}, t \mapsto e^{it}$ qui vérifie les hypothèses, mais dont la dérivée ne s'annule jamais car de module constant égal à 1.
— Égalité des accroissements finis : non valide
— Sens de variation des fonctions dérivables : aucun sens (PAS DE RELATION D'ORDRE SUR $\mathbb{C}$!)
— Inégalité des accroissements finis : valide avec adaptation.

Propriété 13 (Inégalité des accroissements finis) *Soit $f : \mathrm{I} \to \mathbb{C}$ de classe C^1. Soit $(a, b) \in \mathrm{I}^2$ tel que $a < b$. On suppose que f' est bornée sur $[a, b]$. En notant M une borne de f' sur $[a, b]$, on a l'inégalité*

$$|f(a) - f(b)| \leq \mathrm{M}|b - a|$$

Démonstration. On utilise des outils d'intégration. Comme f' est continue, on peut écrire $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t)dt$. Grâce à l'inégalité triangulaire et la croissance de l'intégrale, on en tire

$$|f(b) - f(a)| = \left| \int_a^b f'(t)dt \right| \leq \int_a^b |f'(t)|dt \leq \int_a^b \mathrm{M}dt = \mathrm{M}(b - a) = \mathrm{M}|b - a|$$

☞ **Remarque**
L'inégalité des accroissements finis pour les fonctions à valeurs complexes uniquement dérivables est encore valide. Cela sera étudié dans le TD.

— Théorème de la limite de la dérivée : valide (appliquer le théorème réel aux parties réelle et imaginaire)
— Opérations sur les fonctions de classe C^k : valides

6 Fonctions convexes

Le programme se limite aux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

6.1 Définition et caractérisations

Définition 10 *Soit* I *un intervalle de longueur non nulle de* $\mathbb{R}$ *et* $f : \mathrm{I} \to \mathbb{R}$ *une fonction à valeurs réelles. On dit que* f *est une fonction convexe lorsque*

$$\forall (x,y) \in \mathrm{I}^2, \forall \lambda \in [0,1], \quad f((1-\lambda)x + \lambda y) \leqslant (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

On dit que f *est concave quand* $-f$ *est convexe.*

☞ **Remarque**
Notez que l'ensemble de définition de f *doit être une partie convexe pour que le réel* $(1-\lambda)x + \lambda y$ *soit toujours un point de définition de* f*. D'après la caractérisation des convexes de* $\mathbb{R}$*, il faut recourir à des intervalles.*
Il n'y a pas de notion de partie concave, pourtant rencontrée dans le langage courant.

Exemple 19 *Toute fonction affine est convexe et concave. Soit* $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ *et* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto ax + b$*. Soit* $(x,y) \in \mathbb{R}^2, \lambda \in [0,1]$.

$$f((1-\lambda)x+\lambda y) = a[(1-\lambda)x+\lambda y]+b = a(1-\lambda)+\lambda y+(1-\lambda)b+\lambda b = (1-\lambda)(ax+b)+\lambda(ay+b) = (1-\lambda)f(x)+\lambda f(y)$$

Il y a égalité donc double inégalité.

Exemple 20 *Notons* $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^2$*. Montrons que* g *est convexe. Soit* $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $\lambda \in [0,1]$.

$$\begin{aligned}
(1-\lambda)g(x) + \lambda g(y) - g((1-\lambda)x + \lambda y) &= (1-\lambda)x^2 + \lambda y^2 - ((1-\lambda)x + \lambda y)^2 \\
&= (1-\lambda)x^2 - (1-\lambda)^2 x^2 + \lambda y^2 - \lambda^2 y^2 - 2\lambda(1-\lambda)xy \\
&= \lambda(1-\lambda)\left(x^2 + y^2 - 2xy\right) \\
&= \lambda(1-\lambda)(x-y)^2 \\
&\geq 0
\end{aligned}$$

Exemple 21 *Notons* $h : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{x}$ *la fonction racine carrée. Montrons que* h *est concave. Soit* $(x,y) \in \mathbb{R}_+^2, \lambda \in [0,1]$*. On applique l'inégalité de convexité de la fonction carrée aux réels* $\sqrt{x}$ *et* $\sqrt{y}$ *et au même réel* $\lambda \in [0,1]$*. Cela entraîne*

$$\left((1-\lambda)\sqrt{x} + \lambda\sqrt{y}\right)^2 \leq (1-\lambda)\sqrt{x}^2 + \lambda\sqrt{y}^2 = (1-\lambda)x + \lambda y$$

Mais alors, comme la racine carrée est croissante, on obtient

$$\left|(1-\lambda)\sqrt{x} + \lambda\sqrt{y}\right| \leq \sqrt{(1-\lambda)x + \lambda y}$$

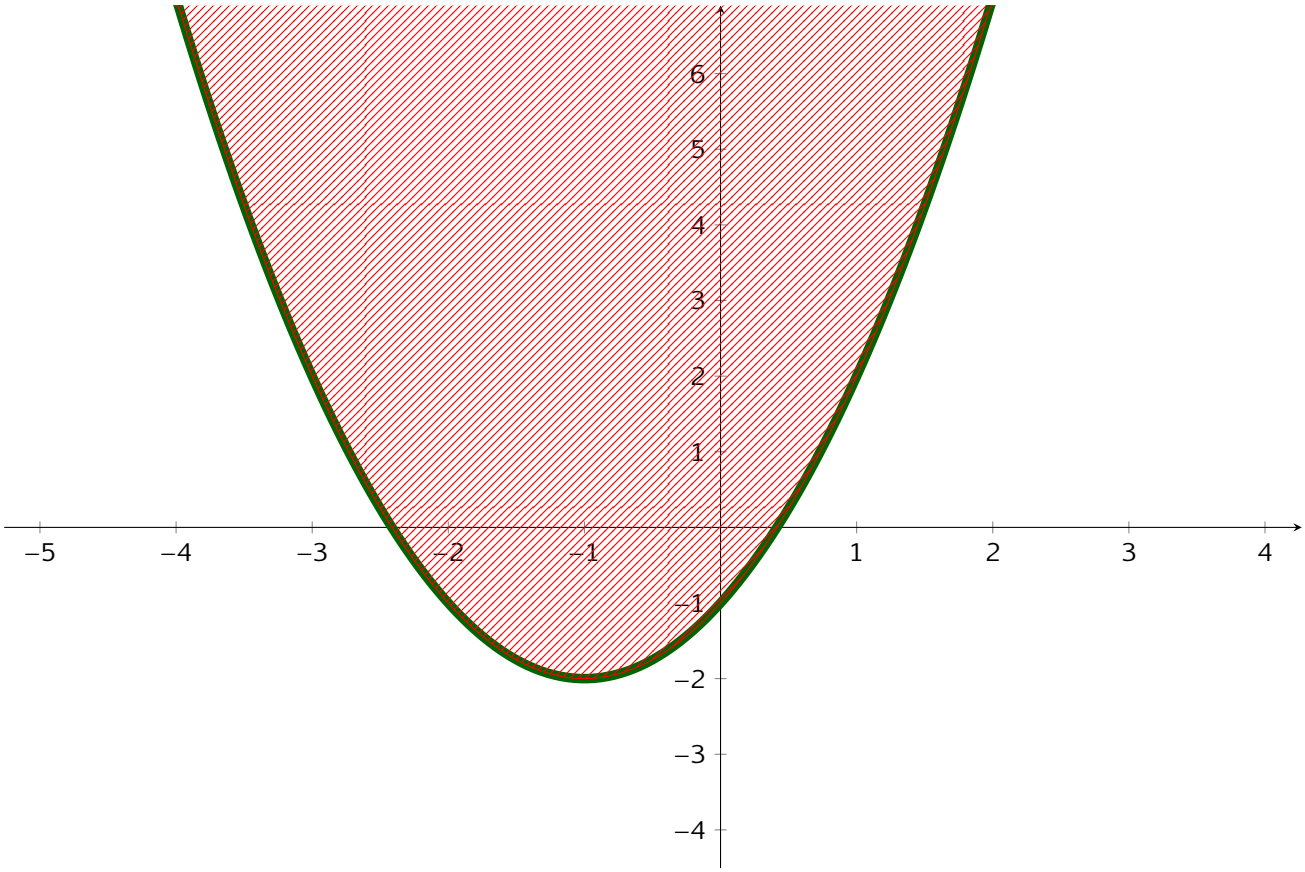
Comme $(1-\lambda)x + \lambda y \geq 0$*, on obtient*

$$(1-\lambda)\sqrt{x} + \lambda\sqrt{y} \leq \sqrt{(1-\lambda)x + \lambda y}$$

Ainsi, h *est bien concave.*

Définition 11 *Si* $f : \mathrm{I} \to \mathbb{R}$ *est une fonction définie sur un intervalle* I*, on appelle épigraphe de* f *l'ensemble des couples* (x,y) *de* $\mathrm{I} \times \mathbb{R}$ *tels que* $y \geqslant f(x)$*. On le note* $\mathrm{Epi}(f)$.

Ainsi, Epi (f) est l'ensemble des points sont au-dessus de la courbe de f.



Définition 12 *Soit $\mathcal{C}$ une partie de $\mathbb{R}^2$. On dit que $\mathcal{C}$ est convexe lorsque*

$$\forall((x_1,y_1),(x_2,y_2)) \in \mathcal{C}^2, \forall \lambda \in [0,1], ((1-t)x_1 + tx_2, (1-t)y_1 + ty_2) \in \mathcal{C}$$

Exemple 22 *Schémas de parties convexes : carré, disque. Soit $A_1 = (x_1, y_1)$ un point de $\mathcal{C}$, soit $A_2 = (x_2, y_2)$ un point de $\mathcal{C}$. Alors le segment $[A_1, A_2]$ est inclus dans $\mathcal{C}$.*

Théorème 12 *La fonction f est convexe sur I si et seulement si son épigraphe est une partie convexe de $\mathbb{R}^2$.*

Démonstration. On procède par double implication

- Supposons f est convexe sur I et considérons deux points $A = (x_A, y_A)$ et $B = (x_B, y_B)$ de $\mathrm{Epi}(f)$. Soit M un point de $[A, B]$. Il exsite $\lambda \in [0,1]$ tel que $M = (1-\lambda)A + \lambda B$: ses coordonnées sont donc $x_M = (1-\lambda)x_A + \lambda x_B$ et $y_M = (1-\lambda)y_A + \lambda y_B$. Comme f est une fonction convexe, $f(x_M) \leqslant (1-\lambda)f(x_A) + \lambda f(x_B)$ et comme A et B sont dans $\mathrm{Epi}(f)$, $f(x_A) \leqslant y_A$ et $f(x_B) \leqslant y_B$. Comme $\lambda \geq 0$ et $1-\lambda \geq 0$, on a $\lambda f(x_B) \leq \lambda y_B$ et $(1-\lambda)f(x_A) \leq (1-\lambda)y_A$. En sommant, il vient alors $f(x_M) \leqslant y_M$ ce qui prouve que C est dans $\mathrm{Epi}(f)$. Ainsi, l'épigraphe de f contient tous les points de $[AB]$, il est donc convexe.
- Réciproquement, supposons $\mathrm{Epi}(f)$ est convexe, considérons $x, y \in I$ et $\lambda \in [0,1]$. Les points $A = (x, f(x))$ et $B = (y, f(y))$ étant dans $\mathrm{Epi}(f)$, le point $C = (1-\lambda)A + \lambda B$ l'est aussi : la traduction de cela est exactement la convexité de f.

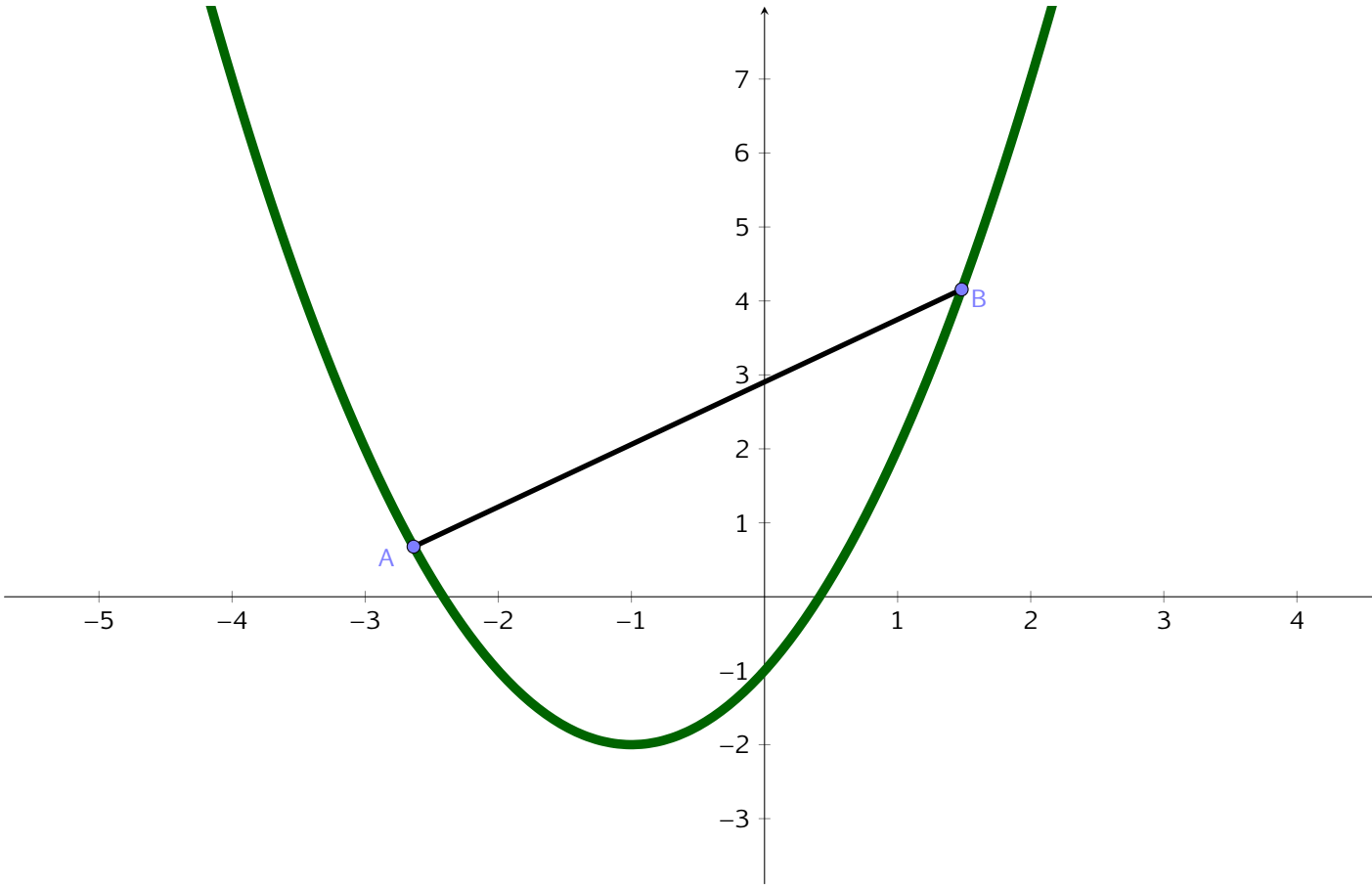
Corollaire (position des cordes)
Soit I un intervalle de longueur non nulle et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction. Alors f est convexe ssi pour tous réels $a < b$ dans I,

$$\forall x \in [a,b], f(x) \leqslant \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$$

autrement dit quand la courbe de f est en dessous de chacune de ses cordes.

☞ Remarque
On appelle corde (ou sécante dans le programme) de la courbe représentative de f tout segment $[AB]$ où A et B sont des points de cette courbe. L'équation de la droite (AB) est $y = f(a) + (x-a)\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Le segment $[A, B]$ s'écrit également $\{(x, f(a) + (x-a)\frac{f(b)-f(a)}{b-a}) | x \in [a,b]\}$.

Démonstration. Si f est convexe, les extrémités A et B d'une corde sont dans l'épigraphe de f. Celui-ci étant convexe d'après le théorème précédent, toute la corde [AB] est dans l'épigraphe, ce qui traduit la position relative attendue de $\mathscr{C}_f$ par rapport à la corde [AB].
Inversement, si $\mathscr{C}_f$ est en dessous de chacune de ses cordes, soit $a < b$ dans I. Les points $A = (a, f(a))$ et $B = (b, f(b))$ définissent une corde [AB] dont une équation est $y = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)(x \in [a,b])$. Si $\lambda \in [0,1]$, posons $c = (1-\lambda)a + \lambda b$. L'hypothèse faite sur f implique que $f(c) \leqslant \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(c-a) + f(a)$. Oui mais $c - a = \lambda(b-a)$ donc cette inégalité devient $f(c) \leqslant \lambda(f(b) - f(a)) + f(a)$ soit encore $f(c) \leqslant (1-\lambda)f(a) + \lambda f(b)$. La fonction f est donc convexe.



Théorème 13 (Inégalité de Jensen discrète) *La fonction $f : \mathrm{I} \to \mathbb{R}$ est convexe sur I si et seulement si pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, tout $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathrm{I}^n$ et tous réels positifs $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$:*

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leqslant \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

Démonstration. Sens indirect. On suppoose que f vérifie l'inégalité indiquée. Soit $(x_1, x_2) \in \mathrm{I}^2$ et $t \in [0,1]$. On applique l'inégalité de Jensen pour $n = 2$, (x_1, x_2) et $(1-t, t)$. C'est valide puisque $1 - t \geq 0$ car $t \leq 1$, $t \geq 0$ et $1 - t + t = 1$. Cela entraîne

$$f((1-t)x_1 + tx_2) \leq (1-t)f(x_1) + tf(x_2)$$

ce qui est exactement la définition de la convexité.
Sens direct. Supposons f convexe et procédons par récurrence. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $\mathcal{P}_n$

$$\forall (x_1, \ldots, x_n) \in \mathrm{I}^n, \forall (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{R}_+^n, \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1 \Rightarrow f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

Initialisation : pour $n = 1$, c'est une égalité. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}_n$ est vrai. Montrons $\mathcal{P}_{n+1}$. Soit $(x_1, \ldots, x_{n+1}) \in \mathrm{I}^{n+1}$, $(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in \mathbb{R}_+^{n+1}$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$. Si $\lambda_{n+1} = 1$, alors $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$, et on a égalité. Sinon, on pose $m = 1 - \lambda_{n+1} = \sum_{i=1}^n \lambda_i > 0$. On pose alors $y_1 = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{m} x_i$ et $y_2 = x_{n+1}$ de sorte que

$$\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i = m \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{m} x_i + (1-m)x_{n+1} = my_1 + (1-m)y_2$$

D'après la convexité de f, on obtient

$$f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) \leq mf(y_1) + (1-m)f(y_2)$$

Comme $\lambda_i/m \geq 0$ pour tout i dans $[\![1,n]\!]$ et $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i/m = m/m = 1$, on peut exploiter $\mathcal{P}_n$, ce qui donne

$$f(y_1) = f\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\lambda_i}{m} x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \frac{\lambda_i}{m} f(x_i)$$

Comme m est positif, on obtient

$$f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1})$$

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$.

Exercice 1 *Si $f : \mathrm{I} \to \mathbb{R}$ est convexe et admet un minimum local, montrer que ce minimum est global.*

Propriété 14 (Inégalités des pentes) *La fonction f est convexe sur I, si et seulement si pour tous réels x, y, z dans I tels que $x < y < z$,*

$$\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leq \frac{f(z)-f(y)}{z-y}$$

Démonstration. Supposons f convexe. Soit $x < y < z$ dans I. Posons alors $\lambda = \frac{y-x}{z-x}$, ce réel vérifie $\lambda \in]0,1[$ et $y = (1-\lambda)x + \lambda z$. D'après la convexité de f,

$$f((1-\lambda)x + \lambda z) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(z),$$

ce qui s'écrit encore

$$f(y) \leq f(x) + \frac{y-x}{z-x}(f(z) - f(x).$$

Comme $y - x > 0$, on en déduit

$$\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(z)-f(x)}{z-x}$$

On reproduit le même raisonnement à l'aide de $\mu = 1 - \lambda = \frac{z-y}{z-x} \in]0,1[$ qui vérifie $y = \mu x + (1-\mu)\lambda$. La convexité de f entraîne alors

$$f(\mu x + (1-\mu)z) \leq \mu f(x) + (1-\mu)f(z),$$

ce qui s'écrit encore

$$f(y) \leq f(z) + \frac{z-y}{z-x}(f(x) - f(z)).$$

Comme $z - y > 0$, on en déduit

$$\frac{f(y)-f(z)}{z-y} \leq \frac{f(x)-f(z)}{z-x}$$

Après multiplication par -1, on obtient

$$\frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leq \frac{f(z)-f(y)}{z-y}$$

Réciproquement, supposons que f vérifie l'inégalité des trois pentes et montrons que f est convexe. Soit $(x,z) \in \mathrm{I}^2$ et $t \in [0,1]$. Si $x = z$ ou $t = 0$ ou $t = 1$, l'inégalité de convexité est trivialement vérifiée. Quitte à échanger x et z et remplacer t par $1-t$, on peut supposer $x < z$ et $t \in]0,1[$. On pose alors $y = (1-t)x + tz$. Ce réel vérifie $x < y < z$ et $y \in \mathrm{I}$. La première inégalité entraîne alors

$$\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(z)-f(x)}{z-x}.$$

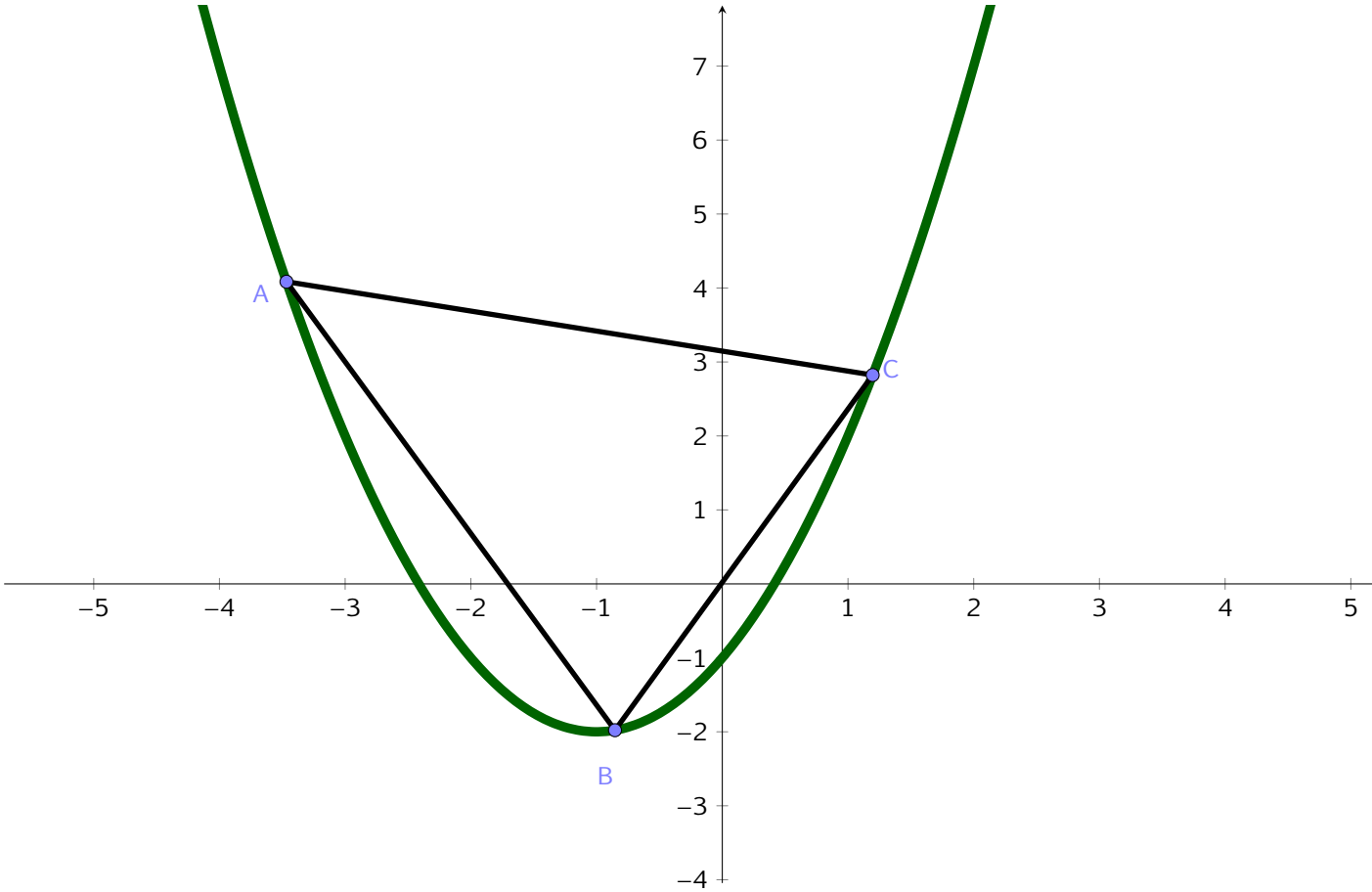
Comme $y - x > 0$, cela se reformule en

$$f(y) \leq f(x) + \frac{y-x}{z-x}(f(z) - f(x)$$

Or $(y-x)/(z-x) = t$, donc

$$f((1-t)x + tz) \leq f(x) + t(f(z) - f(x)) = (1-t)f(x) + tf(z)$$

Ainsi, f est convexe.



☞ **Remarque**
Dans le sens réciproque, une seule des inégalités suffit à établir la convexité de f.

Exercice 2 *Quelles sont les fonctions à la fois convexes et concaves ?*

Théorème 14 (Croissance des taux d'accroissement) *Soit $f : I \to \mathbb{R}$. Pour tout $a \in I$, on pose $\tau_a : I\backslash\{a\} \to \mathbb{R}, x \mapsto (f(x)-f(a))/(x-a)$. Alors f est convexe si et seulement si pour tout $a \in I$, τ_a est croissante.*

Démonstration. Supposons f convexe. Soit $a \in I$. Montrons que τ_a est croissante. Soit $(x,y) \in (I\backslash\{a\})^2$ tel que $x \leq y$. Comme l'inégalité de croissance est triviale lorsque $x = y$, on peut supposer $x < y$. On doit alors distinguer quelques cas.

— Premier cas : $x < y < a$. D'après les inégalités des trois pentes, $\frac{f(x)-f(y)}{x-y} \leq \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(a)-f(y)}{a-y}$. La deuxième inégalité fournit alors $\tau_a(x) \leq \tau_a(y)$.

— Deuxième cas $a < x < y$. D'après les inégalités des trois pentes, $\frac{f(a)-f(x)}{a-x} \leq \frac{f(a)-f(y)}{a-y} \leq \frac{f(x)-f(y)}{x-y}$. La première inégalité fournit alors $\tau_a(x) \leq \tau_a(y)$.

— Troisième cas $x < a < y$. D'après les inégalités des trois pentes, $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(x)-f(y)}{x-y} \leq \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$. Les extrémités fournissent alors $\tau_a(x) \leq \tau_a(y)$.

Dans tous les cas $\tau_a(x) \leq \tau_a(y)$ et τ_a est croissante.
Réciproquement, supposons τ_a croissante pour tout a dans I. Soit trois réels x, y, z dans I tels que $x < y < z$. Alors la croissance de τ_x fournit $\tau_x(y) \leq \tau_y(z)$, i.e $\frac{f(x)-f(z)}{x-z} \leq \frac{f(z)-f(x)}{z-x}$. La croissance de τ_z fournit $\tau_z(x) \leq \tau_z(y)$, i.e $\frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leq \frac{f(y)-f(z)}{y-z}$. On a ainsi les inégalités des trois pentes, donc f est convexe.

Exercice 3 *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction convexe sur $\mathbb{R}$ tout entier. Si f est majorée, montrer que f est constante. Et si f est seulement convexe sur $\mathbb{R}_+$?*

6.2 Cas des fonctions dérivables

Exercice 4 *Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue croissante. Montrer que toute primitive de φ est convexe. En déduire que l'exponentielle est convexe et le logarithme népérien est concave.*

Théorème 15 (cas 1 fois dérivable) *Soit* I *un intervalle de longueur non nulle et* $f : \mathrm{I} \to \mathbb{R}$ *une fonction dérivable sur* I. *Les assertions suivantes sont équivalentes.*

- *La fonction* f *est convexe sur* I.
- *La fonction* f' *est croissante sur* I.

Démonstration. Supposons f convexe. Si $x < z$ sont dans I. Pour tout $y \in]x, z[$, l'inégalité des pentes s'écrit $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leqslant \frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leqslant \frac{f(z)-f(y)}{z-y}$.

— En prenant la limite $y \to x^+$on obtient $f'_d(x) \leqslant \frac{f(z)-f(x)}{z-x}$ (dérivée à droite).

— En prenant la limite $y \to z^-$on obtient $\frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leqslant f'_g(z)$ (dérivée à gauche).

Puisque f est dérivable, $f'_d(x) = f'(x)$ et $f'_g(z) = f'(z)$ si bien que $f'(x) \leqslant f'(z)$ et la croissance de f' est prouvée.
Inversement, si f' est croissante, considérons $a < b$ dans I et étudions la fonction D mesurant l'écart entre la corde et la fonction : $\mathrm{D} : x \mapsto \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a) - f(x)$. La fonction D est alors dérivable sur $[a, b]$ et $\mathrm{D}'(x) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} - f'(x)$. Le théorème des accroissements finis assure l'existence de $c \in]a, b[$ tel que $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ si bien que $\mathrm{D}'(x) = f'(c) - f'(x)$. Puisque f' est croissante, on en déduit que

— $\forall x \in [a, c], \mathrm{D}'(x) \geqslant 0$, donc D est croissante sur $[a, c]$

— $\forall x \in [c, b], \mathrm{D}'(x) \leqslant 0$, donc D est décroissante sur $[c, b]$. Comme enfin $\mathrm{D}(a) = \mathrm{D}(b) = 0$, on en tire que D est positive sur $[a, b]$. Cela traduit le fait que la corde est au-dessus de la courbe de f, c'est-à-dire que f est convexe.

Corollaire (position des tangentes)
Soit I *un intervalle de longueur non nulle et* $f : \mathrm{I} \to \mathbb{R}$ *une fonction dérivable sur* I. *Alors* f *est convexe si et seulement si*

$$\forall x \in \mathrm{I}, \forall a \in \mathrm{I} \quad f(x) \geqslant f'(a) \cdot (x - a) + f(a)$$

autrement dit quand la courbe de f *est au-dessus de chacune de ses tangentes*

Démonstration. Supposons f convexe. Soit $a \in \mathrm{I}$. Étudions $\mathrm{D} : \mathrm{I} \to \mathbb{R}, x \mapsto f(x) - [f'(a)(x-a) + f(a)]$ dont la dérivée est donnée par $\mathrm{D}' : x \mapsto f'(x) - f'(a)$. Puisque f' est croissante, $\mathrm{D}'(x) \geqslant 0$ pour tout $x \geqslant a$ et $\mathrm{D}'(x) \leqslant 0$ pour tout $x \leqslant a$: les variations de D s'en déduisent et montrent que D admet un minimum global en a. Ajouté au fait que $\mathrm{D}(a) = 0$, nous en déduisons que D est toujours positive sur I, ce qui donne l'inégalité souhaitée.
Réciproquement, supposons $\forall x \in \mathrm{I}, \forall a \in \mathrm{I} \quad f(x) \geqslant f'(a)(x-a) + f(a)$. Soit $a < b$ dans I. Alors $f(a) \geq f(b) + f'(b)(a-b)$ et $f(b) \geq f(a) + f'(a)(b-a)$. On en déduit par sommation $(f'(b) - f'(a))(b-a) \geq 0$, ce qui équivaut à la croissance de f'

Corollaire (cas 2 fois dérivable)
Soit I *un intervalle de longueur non nulle et* $f : \mathrm{I} \to \mathbb{R}$ *une fonction deux fois dérivable sur* I. *Les assertions suivantes sont équivalentes.*

- *La fonction* f *est convexe sur* I.
- *La fonction* f'' *est positive sur* I.

6.3 Exemples de référence

- $\mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto e^x$ est convexe : $\forall x \in \mathbb{R}, 1 + x \leqslant \mathrm{e}^x$
- Le sinus est concave sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$: $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \frac{2}{\pi}x \leqslant \sin(x) \leqslant x$
- $]-1, +\infty[\to \mathbb{R}, x \mapsto \ln(1+x)$ est concave : $\forall x > -1, \ln(1+x) \leqslant x$
- $[-1, +\infty[, x \mapsto \sqrt{1+x}$ est concave : $\forall x \geqslant -1, \sqrt{1+x} \leqslant 1 + \frac{1}{2}x$
- Pour tout réel α, la fonction puissance $\mathbb{R}^{+*} \to \mathbb{R}, x \mapsto x^\alpha$ est
  - convexe sur $\mathbb{R}_+^*$ si et seulement si $\alpha \geqslant 1$ ou $\alpha \leqslant 0$
  - concave sur $\mathbb{R}_+^*$ si et seulement si $\alpha \in [0, 1]$.